הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה לפיסיקה

בחינת סיום

פיסיקה 2ממ' 114075

סמסטר אביב תשפ"ג

מועד א' 23.07.2023

# טור מספר 1

- משך הבחינה 3 שעות.
- בבחינה 12 שאלות רב-ברירה בעלות משקל זהה.
- יש לסמן את התשובות על הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים.
- **יש להקפיד לסמן את מספר תעודת הזהות ואת מספר הטור (בהתאם לכתוב על דף זה) על הטופס הטורי.**
- <u>חומר עזר:</u> מותר השימוש במחשבון ושני דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים (בסך הכל 4 עמודים). בנוסף, מצורף לבחינה נוסחאון ודף עזר מתמטי.
- **בשאלות מספריות:** בחרו את התשובה המספרית הקרובה ביותר לערך שחישבתם (התשובות המספריות מעוגלות).
- בשאלות מספריות: השתמשו בערכים המקורבים (לפי הצורך):
  - מהירות האור $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$
  - תאוצת הכובד על פני כדור הארץ $g = 10 \frac{m}{s^2}$

**בהצלחה!**

## שאלה 1

נתונים שני כדורים מוליכים קטנים בעלי רדיוסים זהים כאשר לאחד מטען חיובי $q_1 = 2q$ , ואילו לכדור השני מטען שלילי $q_2 = -q$. נתון כי ברגע מסויים היה המרחק בין מרכזיהם $\mathrm{d} = 1.1\mathrm{m}$, וכוח המשיכה ביניהם היה בגודל $F_i = 0.12\ \mathrm{N}$.

הכדורים נמשכו והתנגשו זה בזה. כתוצאה מההתנגשות עבר מטען מכדור אחד למשנהו, כך שלאחר ההתנגשות לשניהם היה מטען זהה, $q_3$. פעל ביניהם כוח דחייה והם התרחקו זה מזה. כאשר המרחק בין מרכזיהם הוא שוב $\mathrm{d} = 1.1\mathrm{m}$, **מה יהיה גודל כוח הדחייה ביניהם?**

א. $F_f = 0.15\ \mathrm{N}$

ב. $F_f = 0.2\ \mathrm{N}$

ג. $F_f = 0.015\ \mathrm{N}$

ד. $F_f = 0.12\ \mathrm{N}$

ה. $F_f = 0.3\ \mathrm{N}$

ו. $F_f = 0.04\ \mathrm{N}$




## שאלה 2

נתונה קליפה כדורית דקה ומוליכה, בעלת רדיוס a.

בנוסף, מניחים מטען נקודתי $Q$ במרכז הקליפה. על הקליפה שורר פוטנציאל חשמלי אחיד $\varphi_0$.

**מהו השדה החשמלי בכל המרחב, בהנחה שהפוטנציאל באינסוף מתאפס?**

א. $\vec{E} = \begin{cases} \frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r < a \\ \frac{\varphi_0 a}{r^2}\hat{r} & r > a \end{cases}$

ב. $\vec{E} = \begin{cases} \frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r < a \\ \frac{2\varphi_0 a}{r^2}\hat{r} & r > a \end{cases}$

ג. $\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{\varphi_0}{a}\hat{r} & r > a \end{cases}$

ד. $\vec{E} = \begin{cases} 0 & r < a \\ -\frac{\varphi_0}{r^2}\hat{r} & r > a \end{cases}$

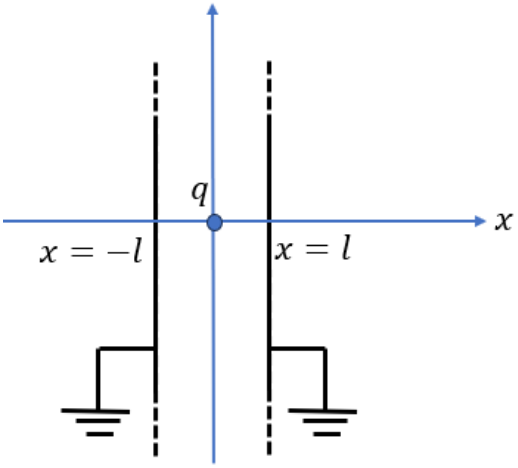
ה. $\vec{E} = \begin{cases} \frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r < a \\ -\frac{2\varphi_0 a}{r^2}\hat{r} & r > a \end{cases}$

ו. $\vec{E} = \begin{cases} \frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r < a \\ \frac{2\varphi_0}{a}\hat{r} & r > a \end{cases}$

## שאלה 3

נתונים שני לוחות אינסופיים בכיוונים $y, z$ מוליכים ומוארקים במרחק $2l$ אחד מהשני, כך שהאחד ממוקם ב-$x = -l$, והשני ממוקם ב-$x = +l$.

בין הלוחות מניחים מטען $q$, בראשית הצירים. **מצאו את הפוטנציאל בנקודה $\vec{r}$ כלשהי בין הלוחות**, כלומר בתחום $-l < x < l$.




א. $\varphi(\vec{r}) = 0$

ב. $\varphi(\vec{r}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n kq}{|\vec{r} - 2nl\hat{x}|}$

ג. $\varphi(\vec{r}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{kq}{|\vec{r} - nl\hat{x}|}$

ד. $\varphi(\vec{r}) = \frac{kq}{r}$

ה. $\varphi(\vec{r}) = \frac{kq}{r} - \frac{kq}{|\vec{r} - 2l\hat{x}|} - \frac{kq}{|\vec{r} + 2l\hat{x}|}$

ו. $\varphi(\vec{r}) = \frac{kq}{2l}$

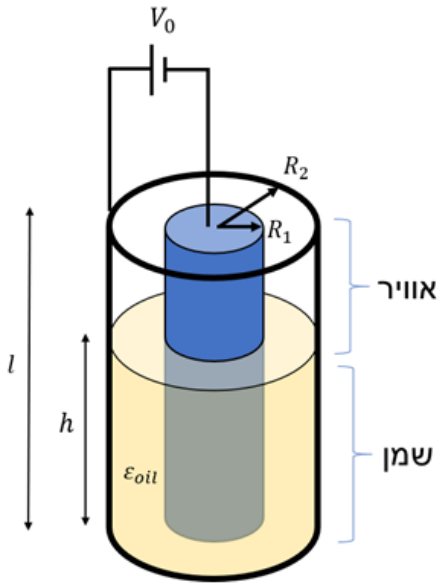
## שאלה 4

נתונה מערכת המורכבת מגליל מוליך בעל רדיוס $R_1$, וקליפה מוליכה דקה בעלת רדיוס $R_2$. הגליל והקליפה הדקה באורך $l$. חלקו העליון של המערכת מלא באוויר ($\varepsilon_r^{air} = 1$), לצורך העניין כמו של ריק), וחלקו התחתון מלא בשמן ($\varepsilon_r^{oil} = 5$) עד לגובה $h$. התחתית מבודדת (כלומר, אין מגע חשמלי בין הגליל הפנימי לבין הקליפה החיצונית).

נתון כי: $R_1, R_2 \ll h, l$, כלומר, ניתן להזניח תופעות הקצה.

המערכת חוברה לסוללה המספקת כא"מ $V_0$, כך שההדק החיובי של הסוללה מחובר אל הקליפה החיצונית, וההדק השלילי מחובר לגליל המוליך הפנימי.

**לאחר שהמערכת הגיעה למצב יציב, מהו המטען שהצטבר על הקליפה החיצונית?**




א. $0$

ב. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$

ג. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}\left[h + \frac{1}{5}l\right]$

ד. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[5h + l]$

ה. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[l - h]$

ו. $\frac{2\pi\varepsilon_0 V_0}{ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}[4h + l]$

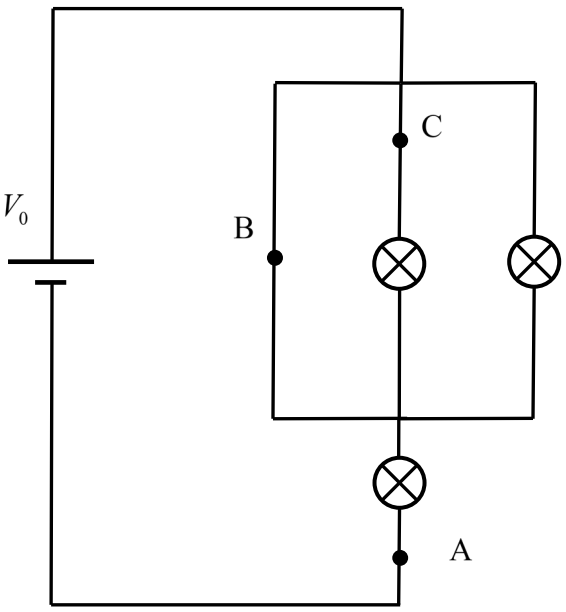
טור 1- נא לסמן בטופס הטורי!

**<u>שאלה 5</u>**

המעגל בשרטוט מכיל מקור מתח אידיאלי אחד שהמתח שלו הוא $V_0$ ושלוש נורות זהות שההתנגדות החשמלית של כל אחת מהן היא $R$.

בנקודות $A, B, C$ ניתן להוסיף נורות זהות עם התנגדות $R$.

(כאשר לא מוסיפים נורה לאחת מהנקודות, הנקודה מהווה חלק מתיל מוליך אידיאלי- חסר התנגדות).




**בחרו את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:**

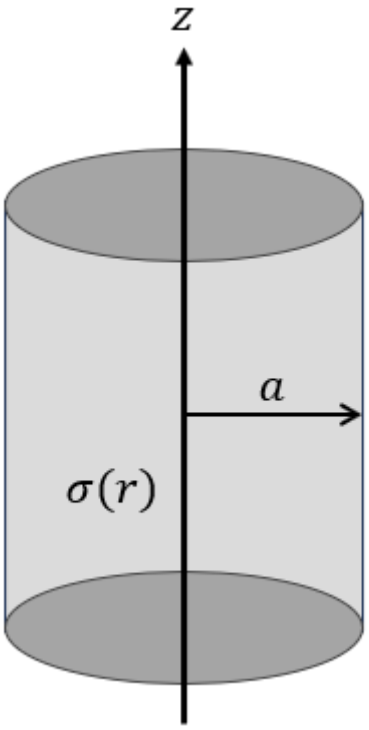
א. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בכל הנקודות $A, B, C$.
ב. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בנקודות $A, C$.
ג. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בנקודות $B, C$.
ד. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורות בנקודות $A, B$.
ה. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר נוסיף נורה בנקודה $C$.
ו. ההספק הכולל הקטן ביותר יתקבל כאשר **<u>לא</u>** נוסיף נורות באף אחת מהנקודות $A, B, C$.

טור 1- נא לסמן בטופס הטורי!

**שאלה 6**

נתון גליל מלא שרדיוסו $a$ וציר הסימטריה שלו מתלכד עם ציר $Z$. אורך הגליל גדול בהרבה מהרדיוס שלו. המוליכות הסגולית של הגליל היא, $\sigma(r)=\frac{A}{2\pi}\left(1-\frac{r}{a}\right)$, כאשר $r$ מייצג את המרחק מציר הסימטריה של הגליל ($r=\sqrt{x^2+y^2}$), ו- $A$ הוא קבוע חיובי. בתוך הגליל קיים שדה חשמלי אחיד, $\vec{E}=E_0\hat{z}$, כאשר $E_0$ הוא קבוע חיובי.

**מצאו את השדה המגנטי <u>בתוך</u> הגליל (בתחום $r<a$) כפונקציה של $r$ (המרחק מציר הסימטריה של הגליל).**




א. $\vec{B}=\frac{\mu_0 A E_0 r}{\pi}\hat{\theta}$

ב. $\vec{B}=\frac{\mu_0 A E_0 r}{8\pi}\hat{\theta}$

ג. $\vec{B}=\frac{\mu_0 A E_0 r}{4\pi}(1-\frac{2r}{3a})\hat{\theta}$

ד. $\vec{B}=\frac{AE_0}{2\pi}\left(1-\frac{r}{a}\right)\hat{\theta}$

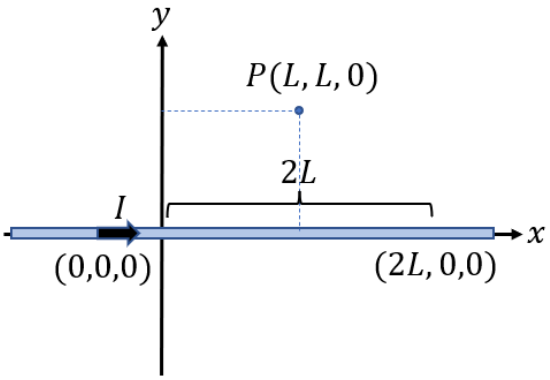
ה. $\vec{B}=\frac{\mu_0 A E_0 r^2}{6\pi a}\hat{\theta}$

ו. $\vec{B}=\frac{\mu_0 A a E_0}{4\pi}\left(1-\frac{a}{2r}\right)\hat{\theta}$

## שאלה 7

נתון תיל ישר בו זורם זרם חשמלי קבוע $I$, לאורך ציר ה-$x$. נתונה נקודה $P = (L, L, 0)$.

מצאו את **גודל התרומה לשדה המגנטי בנקודה *P* של הזרם *I* בקטע <u>הסופי</u> בין הנקודות** $(\mathbf{0,0,0})$ **ו-**$(\mathbf{2L,0,0})$ (לפרמטר $L$ יש יחידות של אורך)?




א. $\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi L}$

ב. $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi L}$

ג. $\frac{2\mu_0 I}{\pi L}$

ד. $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi L}$

ה. $\frac{\mu_0 I}{2\sqrt{2}\pi L}$

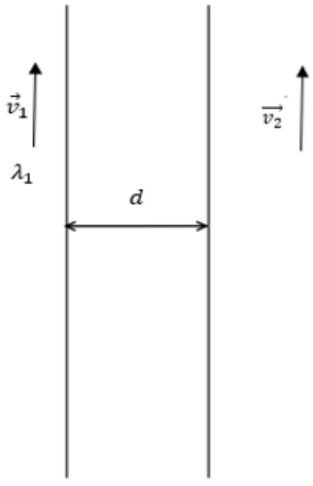
ו. $\frac{\mu_0 I}{4\pi L}$

## שאלה 8

נתונים שני תילים אינסופיים מקבילים וטעונים, כך שהמרחק ביניהם הוא $d$. נתון כי במערכת המעבדה התיל השמאלי נע במהירות $v_1$, התיל הימני במהירות $v_2$. בנוסף נתון כי צפיפות המטען של התיל השמאלי **כפי שנמדדת במערכת המנוחה שלו** היא $\lambda_1'$.

**מה צריכה להיות צפיפות המטען של התיל הימני במערכת המנוחה של התיל הימני, כך שהשדה <u>החשמלי</u> הנמדד בנקודה הנמצאת באמצע בין התילים במערכת המעבדה יתאפס?**

נסמן $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v_2}{c}\right)^2}}$ , $\gamma_{21} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{\frac{v_2-v_1}{1-\frac{v_2 v_1}{c^2}}}{c}\right)^2}}$ , $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v_1}{c}\right)^2}}$




א. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_1}{\gamma_{21}}$

ב. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_2}{\gamma_1}$

ג. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1'}{\gamma_2}$

ד. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_1}{\gamma_2}$

ה. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1'}{\gamma_1}$

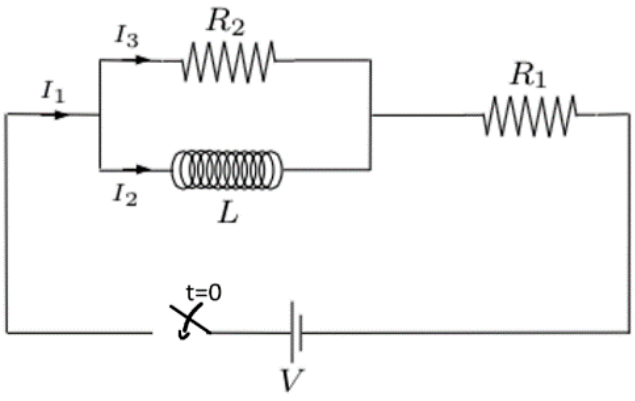
ו. $\lambda_2'' = \frac{\lambda_1' \gamma_{21}}{\gamma_2}$

טור 1- נא לסמן בטופס הטורי!

## שאלה 9

נתון המעגל הבא, המורכב משני נגדים, סליל ומקור מתח. נתוני הרכיבים משורטטים על המעגל.

ברגע t=0 סוגרים את המפסק. **מהו הזרם דרך הסליל כתלות בזמן?**




א. $I_2 = \frac{V}{R_2+R_1}\left(1 - e^{-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t}\right)$

ב. $I_2 = \frac{V}{R_2}\left(1 - e^{-\frac{R_2+R_1}{L}t}\right)$

ג. $I_2 = \frac{V}{R_1}\left(e^{-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t}\right)$

ד. $I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}e^{-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t}$

ה. $I_2 = 0$

ו. $I_2 = \frac{V}{R_1}\left(1 - e^{-\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}t}\right)$

## שאלה 10

נתון שדה מגנטי בעל סימטריה גלילית, כך שבתוך התחום $x^2 + y^2 < R^2$ השדה המגנטי אחיד $\vec{B} = B_0(t)\hat{z}$ , ומחוץ לתחום הזה השדה מתאפס.

השדה בתחום הנתון גדל בקצב קבוע $\frac{dB_0}{dt} = \alpha$.

**מהו השדה החשמלי במרחב?**

א. $\vec{E} = \begin{cases} -\frac{r^2\alpha}{2}\hat{\theta} & r < R \\ 0 & R < r \end{cases}$

ב. $\vec{E} = \begin{cases} \frac{r\alpha}{2}\hat{z} & r < R \\ -\frac{r\alpha}{2}\hat{z} & R < r \end{cases}$

ג. $\vec{E} = \begin{cases} \frac{r\alpha}{2}\hat{z} & r < R \\ 0 & R < r \end{cases}$

ד. $\vec{E} = \begin{cases} -\frac{r\alpha}{2}\hat{\theta} & r < R \\ -\frac{R^2\alpha}{2r}\hat{\theta} & R < r \end{cases}$

ה. $\vec{E} = \begin{cases} -\frac{r\alpha}{2}\hat{\theta} & r < R \\ 0 & R < r \end{cases}$

ו. $\vec{E} = \begin{cases} -\frac{r\alpha}{2}\hat{r} & r < R \\ \frac{R^2\alpha}{2r}\hat{\theta} & R < r \end{cases}$

## שאלה 11

גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי מישורי שהרכיב החשמלי שלו מתנדנד בכיוון $\hat{y}$ מתקדם בריק בכיוון השלילי של ציר ה-$\hat{x}$.

נתון: אורך הגל הוא $\lambda$, האמפליטודה של הרכיב החשמלי של הגל היא $E_0$ ומתקיימים תנאי ההתחלה:

$$E(x=0,t=0)=0, \qquad \frac{\partial E(x=0,t=0)}{\partial t}>0$$

**מהו הרכיב המגנטי של גל אלקטרומגנטי זה?**

א. $\vec{B}=-\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\frac{\pi}{2}\right)\hat{y}$

ב. $\vec{B}=\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x-\frac{2\pi c}{\lambda}t+\pi\right)\hat{y}$

ג. $\vec{B}=E_0 c\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x-\frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{z}$

ד. $\vec{B}=-\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{z}$

ה. $\vec{B}=E_0 c\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\pi\right)\hat{y}$

ו. $\vec{B}=-\frac{E_0}{c}\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{2\pi c}{\lambda}t+\pi\right)\hat{z}$

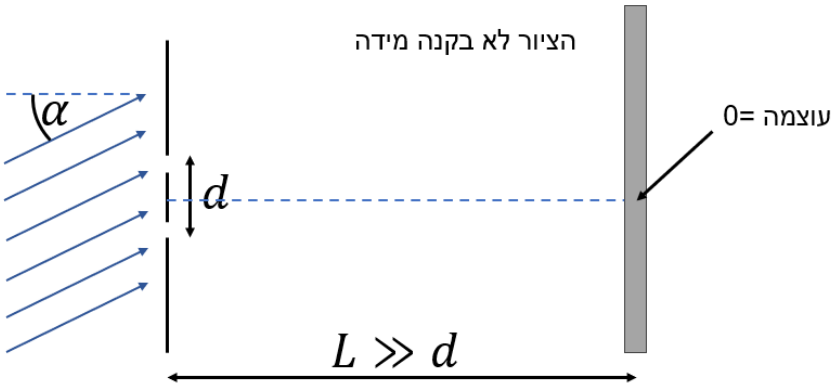
## שאלה 12

דרך משטח מישורי עם שני סדקים צרים מאוד מעבירים גל מישורי בעל אורך גל $\lambda$ המתקדם בכיוון היוצר זווית קטנה $\alpha$ עם האנך למשטח (ראו ציור מצורף).

המרחק בין הסדקים הוא $d$, הסדקים צרים מאד.

מודדים את העוצמה במרכז לוח מישורי הנמצא במרחק $L \gg d$ מהמשטח עם הסדקים, כלומר בנקודה הנמצאת מול נקודת האמצע בין שני הסדקים .העוצמה הנמדדת היא אפס.

**מהי הזווית הקטנה ביותר $\alpha$ המסבירה מדידה זו?**




א. $\alpha=\frac{\lambda}{d}$

ב. $\alpha=\frac{\lambda}{2d}$

ג. $\alpha=\frac{2\pi\lambda}{d}$

ד. $\alpha=\frac{2\lambda}{d}$

ה. $\alpha=\frac{\lambda}{\pi d}$

ו. $\alpha=0$

# בהצלחה!